

Apellidos:

Nome/DNI:.

1 (3 p.)	2 (3 p.)	3 (4 p.)	NOTA

1. Si V es un K -espacio vectorial de $\dim(V) > 3$, y u, v, w tres vectores distintos de V . Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

(a) Si $u \notin \langle \{v, w\} \rangle$, $v \neq 0$ y $w \neq 0$, entonces u, v y w son linealmente independientes.

(b) Si $w = u + v$, entonces $\langle v, w \rangle = \langle u, w \rangle$.

2. Sean $C_5 = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^5$ y el subespacio $U = \langle S \rangle$, con $S = \{u_1 = (1, 1, 0, 0, 1), u_2 = (0, 1, 1, 1, -1), u_3 = (1, 1, -1, -1, 3)\}$

Determinar si son ciertas o falsas:

i) $e_1 \in U$, $e_1 = (2, -1, -1)_S$ y entonces $S_1 = \{e_1, u_2, u_3\}$ es base de U .

ii) $e_4 \notin U$, $u_4 = (3, 4, 2, 1, 0) \notin U$ y $(u_4 + e_4) \notin U$

3. Considerar en $\mathbb{R}^4$ la base canónica $C = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ y los subespacios:

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_3 = 0\}, W_1 = \langle \{(1, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 1)\} \rangle,$$

$$W_2 = \langle \{(1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)\} \rangle \quad y \quad V = U \cap W_1 \cap W_2.$$

Determinar si son ciertas o falsas:

B-1) $\dim(W_2 \cap U) = \dim(W_2 \cap W_1)$ pero $W_2 \cap U \neq W_2 \cap W_1$

B-2) $(W_1 + W_2) \cap (U + W_2) \neq (W_1 + U)$

B-3) Como $e_3 \notin U$ entonces $\dim(U \cap W_1) = 2$ y $e_3 \notin V$.

B-4) Como $e_1 \notin W_1$, $e_2 \notin W_2$ y $e_4 \notin W_1 \cap W_2$ entonces $e_1 + e_2 + e_4 \notin V$.